

Jour 7 : Flux de données et Fenêtrage

Une fois que le handshake est terminée (état ESTABLISHED), les machines peuvent enfin s'envoyer des données. C'est ici que la fiabilité de TCP opère via les numéros de séquence.

1. Organisation Modulaire du Code

Pour garder un code propre et maintenable, nous avons séparé les responsabilités :

- `tcp_utils.c` : Gère l'envoi "technique". C'est lui qui construit les paquets ACK, RST et calcule les Checksums.
- `tcp.c` : Gère la logique . C'est ici que réside la machine à états du jour 6 et la logique de traitement du flux de données.

2. Le Concept : TCP est un "Flux d'Octets" (Byte-Stream)

Contrairement à l'UDP ou l'IP qui envoient des "paquets" isolés, TCP voit la communication comme un **ruban continu d'octets**.

- **SEQ (Sequence Number)** : Ce n'est pas le numéro du paquet, c'est l'**index de l'octet** dans le ruban global. Si j'ai déjà envoyé 1000 octets, mon prochain paquet aura SEQ = 1001.
- **ACK (Acknowledgment)** : C'est le signal du récepteur disant : *"J'ai bien reçu tout ton ruban jusqu'à l'index X, envoie-moi maintenant l'index X+1"*. Dans le code, nous faisons : `conn->ack += data_len`.

Pour tester si ça marche on va faire echo "Salut " | nc 10.0.0.2 80

```
Session Actions Edit View Help
root@kali: /home/kali/7_jour kali@kali: ~ kali@kali: ~

== Trame reçue (74 octets) ==
Dst MAC : 00:11:22:33:44:55
Src MAC : d2:b4:40:4f:f2:ba
EtherType : 0x0800 → IPv4

--- Paquet IP reçu ---
Source: 10.0.0.1
Destination: 10.0.0.2
Protocol: 6
Total Length: 60
TCP: Requête de connexion SYN de 10.0.0.1:58680
TCP STATE: LISTEN → SYN_RECEIVED
TCP: SYN-ACK envoyé

== Trame reçue (54 octets) ==
Dst MAC : 00:11:22:33:44:55
Src MAC : d2:b4:40:4f:f2:ba
EtherType : 0x0800 → IPv4

--- Paquet IP reçu ---
Source: 10.0.0.1
Destination: 10.0.0.2
Protocol: 6
Total Length: 40
TCP STATE: SYN_RECEIVED → ESTABLISHED

== Trame reçue (60 octets) ==
Dst MAC : 00:11:22:33:44:55
Src MAC : d2:b4:40:4f:f2:ba
EtherType : 0x0800 → IPv4

--- Paquet IP reçu ---
Source: 10.0.0.1
Destination: 10.0.0.2
Protocol: 6
Total Length: 46
TCP DATA: [6 octets] : Salut

TCP: ACK envoyé (SEQ: 9384, ACK attendu: 3343908998)
```

Résultat :

- TCP STATE: SYN_RECEIVED -> ESTABLISHED (Handshake réussi).
- TCP DATA: [12 octets] : Salut (Données reçues et affichées).
- TCP: ACK envoyé (SEQ: ..., ACK attendu: ...) (Confirmation envoyée).

3. Aspect Cyber : Session Hijacking (Vol de Session)

Si les numéros de séquence sont prédictibles (ex: s'ils commençaient toujours à 0) :

1. **Prédiction** : Un attaquant devine le prochain numéro SEQ attendu par le serveur.
2. **Usurpation** : Il envoie un paquet avec une adresse IP falsifiée et le **bon numéro SEQ prédit**.
3. **Injection** : Le serveur accepte les données de l'attaquant en croyant qu'elles viennent de la victime. **Solution** : Utiliser un **ISN (Initial Sequence Number)** imprévisible (ici via rand()).